

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Autorizado/Reconhecido pela Portaria nº [PREENCHER], de [PREENCHER], publicada no Diário Oficial da União em [PREENCHER].

Curso: Sistemas de Informação	Período/Turma: [PREENCHER]
Disciplina: Programação para Internet	Carga Horária: 30 horas
Código da Disciplina: [PREENCHER]	
Período Letivo: 2º Semestre Ano Letivo: 2026 Classificação: Presencial Docente(s): Elionai de Souza Magalhães	

OBJETIVOS DO CURSO

O objetivo geral do curso é a formação de profissionais para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação, com habilitação para especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação voltados à solução de problemas de natureza diversificada. O curso busca formar profissionais qualificados e versáteis no campo da tecnologia da informação, capazes de contribuir para o sucesso das organizações por meio do uso estratégico da informática e da gestão de sistemas de informação.

EMENTA

Arquitetura da Internet e World Wide Web (WWW). Principais protocolos. Linguagens de marcação e estruturação de hipertexto. Tecnologias de desenvolvimento de aplicações web. Tecnologias de geração de páginas web dinâmicas. Programação front-end e back-end. Geração de conteúdo semântico. Integração com sistema gerenciador de banco de dados. Automação da construção de aplicativos. Frameworks para desenvolvimento de aplicações web.

COMPETÊNCIAS

1. Selecionar, configurar e utilizar tecnologias de desenvolvimento web adequadas às necessidades de sistemas de informação;
2. Analisar a arquitetura da Internet e da WWW, relacionando protocolos, clientes, servidores e serviços utilizados em aplicações web;
3. Projetar soluções web considerando requisitos funcionais, organização da informação, usabilidade e adequação ao contexto organizacional;
4. Construir interfaces web estruturadas, semânticas, responsivas e compatíveis com diferentes dispositivos;

5. Desenvolver recursos interativos no front-end por meio de programação, manipulação de documentos e tratamento de eventos;
6. Implementar funcionalidades no back-end para processamento de requisições, regras básicas de negócio e geração de conteúdo dinâmico;
7. Modelar e integrar aplicações web a sistemas gerenciadores de banco de dados, assegurando consistência e rastreabilidade das operações;
8. Aplicar práticas básicas de segurança, acessibilidade, validação, testes e tratamento de erros no desenvolvimento de aplicações web;
9. Utilizar frameworks e ferramentas de automação para organizar, construir e manter projetos de aplicações web;
10. Trabalhar de forma colaborativa, documentando soluções e adotando postura ética, responsável e orientada à qualidade.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar os componentes da arquitetura da Internet e da WWW, descrevendo o fluxo de comunicação entre navegador, servidor e serviços de apoio.
2. Interpretar requisições e respostas dos principais protocolos utilizados na Web, incluindo endereços, métodos, cabeçalhos e códigos de estado.
3. Estruturar páginas web com linguagem de marcação, utilizando elementos semânticos e organização adequada do conteúdo.
4. Aplicar folhas de estilo para definir apresentação, hierarquia visual, modelo de caixas e layouts responsivos.
5. Implementar interações no front-end por meio de scripts, eventos, manipulação do documento e validação de formulários.
6. Distinguir as responsabilidades das camadas front-end e back-end em uma aplicação web, relacionando-as ao ciclo de uma requisição.
7. Desenvolver páginas dinâmicas no servidor, processando dados recebidos e gerando respostas adequadas ao usuário.
8. Implementar mecanismos básicos de navegação, estado e sessão em uma aplicação web de pequeno porte.
9. Modelar dados elementares e executar operações de criação, consulta, atualização e exclusão em um sistema gerenciador de banco de dados.
10. Integrar o back-end ao banco de dados, utilizando consultas parametrizadas, validação de entradas e tratamento de erros.
11. Avaliar uma aplicação web quanto a semântica, acessibilidade, usabilidade, segurança básica e funcionamento em diferentes dispositivos.
12. Utilizar um framework web e ferramentas de gerenciamento de dependências ou automação para organizar a estrutura de um projeto.
13. Desenvolver, testar e apresentar uma aplicação web integrada de pequeno porte, documentando arquitetura, funcionalidades, dados e limitações.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO

A disciplina contribui para que o egresso projete e implemente aplicações acessíveis pela Internet, articulando fundamentos de redes, interfaces, programação, banco de dados e engenharia de software. As atividades desenvolvem a capacidade de selecionar tecnologias, estruturar conteúdos semânticos, implementar funcionalidades no cliente e no servidor, integrar dados, utilizar frameworks e avaliar qualidade e segurança. Também fortalecem o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a comunicação técnica, o trabalho em equipe e a responsabilidade na construção de soluções digitais.

CONTEÚDO

1. Arquitetura da Internet e da WWW: clientes, servidores, recursos, endereçamento e ciclo de requisição e resposta.
2. Principais protocolos e serviços: TCP/IP, DNS, HTTP e HTTPS.
3. URLs, métodos HTTP, cabeçalhos, códigos de estado, cookies e sessões.
4. Linguagens de marcação e estruturação de hipertexto: documentos HTML e conteúdo semântico.
5. Formulários, tipos de campos, validação e noções de acessibilidade.
6. Folhas de estilo: seletores, cascata, herança, modelo de caixas e tipografia.
7. Layouts responsivos, navegação e adaptação a diferentes dispositivos.
8. Fundamentos de programação front-end: variáveis, funções, estruturas de controle e eventos.
9. Manipulação do documento, validação no cliente e comunicação assíncrona básica.
10. Fundamentos de programação back-end e ambiente de execução no servidor.
11. Processamento de formulários, geração de páginas dinâmicas, navegação e gerenciamento de sessão.
12. Fundamentos de bancos de dados relacionais e comandos SQL essenciais.
13. Integração com sistema gerenciador de banco de dados e operações CRUD.
14. Validação de entradas, consultas parametrizadas, tratamento de erros e segurança básica em aplicações web.
15. Frameworks para desenvolvimento web: organização do projeto, rotas, controladores, modelos, visões e componentes.
16. Gerenciamento de dependências, automação da construção, versionamento e noções de publicação.
17. Projeto integrador de uma aplicação web com interface, processamento no servidor e persistência de dados.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas dialogadas, demonstrações orientadas, resolução de exercícios, estudos dirigidos, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas e atividades práticas em laboratório. Os conteúdos serão trabalhados de forma incremental, iniciando pela arquitetura e pelas tecnologias de interface e avançando para processamento no servidor, persistência de dados, frameworks e integração das camadas.

As práticas incluirão criação de páginas semânticas e responsivas, programação de interações, processamento de formulários, desenvolvimento de páginas dinâmicas, execução de operações em banco de dados e construção de uma aplicação web integrada de pequeno porte. Os estudantes registrarão decisões técnicas, testarão funcionalidades e apresentarão os resultados, relacionando a teoria a situações profissionais.

Nesta disciplina, a Inteligência Artificial é considerada ferramenta de apoio à aprendizagem. O uso é RESTRITO e somente poderá ocorrer quando autorizado pelo docente, para finalidades como organização de ideias, explicação de mensagens de erro, revisão gramatical e apoio à elaboração de testes. Quando utilizada, a ferramenta deverá ser declarada. O código, a verificação das informações, os testes e as conclusões permanecerão sob responsabilidade do estudante. A geração integral de atividades sem declaração caracteriza violação aos princípios de integridade acadêmica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O desempenho acadêmico será acompanhado por processo avaliativo contínuo e cumulativo, alinhado aos objetivos de aprendizagem e aos conteúdos da disciplina. Todas as atividades deverão observar os princípios de autoria e originalidade. A identificação de cópia, plágio ou uso indevido de conteúdos de terceiros, com ou sem tecnologias digitais, poderá implicar a anulação da atividade e a aplicação das medidas acadêmicas cabíveis.

Disciplina com Avaliação Processual e Pontual. A Avaliação Processual corresponderá a 4,5 pontos em cada bimestre e será composta por, no máximo, dois instrumentos, desenvolvidos individualmente ou em equipes de até cinco estudantes, conforme orientação docente. As entregas ocorrerão no Ambiente Virtual de Aprendizagem, respeitando o Calendário Acadêmico.

Instrumentos Avaliativos	Bimestre	Pontuação
Página web semântica e responsiva	1º	2,0
Miniprojeto front-end	1º	2,5
Integração back-end e banco de dados	2º	2,0
Projeto integrador e apresentação técnica	2º	2,5

A Avaliação Pontual corresponderá a 5,5 pontos em cada bimestre e será destinada à verificação individual do domínio dos conteúdos, por meio de questões objetivas, discursivas e/ou práticas. A média bimestral resultará da soma da Avaliação Processual (4,5) com a Avaliação Pontual (5,5). O estudante que obtiver média inferior a 7,0 deverá prestar exame final e será aprovado se alcançar média de aproveitamento igual ou superior a 5,0.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NIEDERST, Jennifer. Aprenda Web design. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2002.

CONVERSE, Tim. PHP: a Bíblia. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 868 p.

KUROSE, James F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. Livro digital. ISBN 9788582601969. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582601969>.

MACHADO, Rodrigo Prestes; FRANCO, Márcia Isabão; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software, v. 3: programação de sistemas web orientada a objetos em Java. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. (Tekne). ISBN 9788582603710. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603710>.

KALBACH, James. Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009. Livro digital. ISBN 9788577805310. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805310>.

OLIVEIRA, Diego Bittencourt de et al. Desenvolvimento para dispositivos móveis. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. ISBN 9788595029408. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029408>.

ALVES, William Pereira. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. São Paulo: Expressa, 2021. Livro digital. ISBN 9786558110187. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558110187>.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Documentações técnicas, padrões, tutoriais e materiais de apoio relacionados a HTML, CSS, JavaScript, programação no servidor, bancos de dados, segurança, acessibilidade, frameworks e ferramentas de construção poderão ser indicados pelo docente no Ambiente Virtual de Aprendizagem, de acordo com os objetivos de cada atividade.

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES

Relação horizontal: [PREENCHER PELA COORDENAÇÃO DE CURSO, conforme as disciplinas ofertadas no mesmo período].

Relação vertical: Algoritmos e Programação; Programação Orientada a Objetos; Estruturas de Dados; Redes de Computadores; Banco de Dados; Engenharia de Software; Interação Humano-Computador; Segurança da Informação; Desenvolvimento para Dispositivos Móveis; Computação em Nuvem; Gerência de Projetos em Tecnologia da Informação.

A articulação ocorre na aplicação de algoritmos e estruturas de dados, na comunicação por redes, na modelagem e persistência de informações, na organização arquitetural do software, no projeto de interfaces, na proteção de dados, na integração com serviços em nuvem e no planejamento do desenvolvimento de produtos digitais.

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

Carga horária total: 30 horas, distribuídas em 20 encontros de 1h30. As datas deverão ser preenchidas conforme o Calendário Acadêmico e o dia de oferta da turma. Em caso de dia não letivo, a carga horária deverá ser reposta mediante atividade extraclasse orientada, com registro do conteúdo e da atividade proposta.

Nº	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	CH	Data
1	Apresentar o plano de ensino; identificar a arquitetura da Internet e da WWW e os componentes cliente, servidor e recurso.	1h30	__/__/2026
2	Interpretar endereçamento, DNS, HTTP e HTTPS; analisar o ciclo de requisição e resposta.	1h30	__/__/2026
3	Estruturar documentos HTML com títulos, seções, listas, links, imagens e elementos semânticos.	1h30	__/__/2026
4	Construir formulários e aplicar validação básica, organização de conteúdo e acessibilidade.	1h30	__/__/2026
5	Aplicar CSS: seletores, cascata, herança, modelo de caixas, tipografia e organização visual.	1h30	__/__/2026
6	Construir layouts responsivos e adaptar navegação e componentes a diferentes dispositivos.	1h30	__/__/2026
7	Aplicar fundamentos de JavaScript: variáveis, funções, decisões, repetições e estruturas básicas.	1h30	__/__/2026
8	Manipular o documento, tratar eventos e validar formulários. Atividade processual: página semântica e responsiva.	1h30	__/__/2026
	Avaliação Pontual do 1º bimestre e consolidação dos conteúdos de arquitetura web, protocolos e front-end.		
9	Integrar HTML, CSS e JavaScript em um miniprojeto front-end com testes e documentação.	1h30	__/__/2026

Nº	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	CH	Data
10		1h30	__/__/2026
11	Distinguir front-end e back-end; configurar o ambiente e implementar fundamentos de programação no servidor.	1h30	__/__/2026
12	Processar formulários e gerar páginas dinâmicas; aplicar navegação, cookies e sessões em exemplos simples.	1h30	__/__/2026
13	Modelar dados relacionais e executar comandos SQL de criação, consulta, atualização e exclusão.	1h30	__/__/2026
14	Integrar a aplicação ao sistema gerenciador de banco de dados e implementar operações CRUD.	1h30	__/__/2026
15	Aplicar validação no servidor, consultas parametrizadas, tratamento de erros e princípios básicos de segurança.	1h30	__/__/2026
16	Analisar a organização de frameworks web: rotas, controladores, modelos, visões, componentes e templates.	1h30	__/__/2026
17	Utilizar gerenciamento de dependências, automação da construção, versionamento e noções de publicação.	1h30	__/__/2026
18	Integrar interface, back-end e banco de dados. Atividades processuais: integração de dados e projeto integrador.	1h30	__/__/2026
19	Avaliação Pontual do 2º bimestre, abrangendo back-end, banco de dados, segurança, frameworks e integração.	1h30	__/__/2026
20	Apresentar a aplicação web, avaliar resultados, discutir melhorias e realizar devolutiva da disciplina.	1h30	__/__/2026

** O cronograma poderá sofrer alterações em razão de fatores institucionais ou acadêmicos, preservando-se a carga horária e os objetivos de aprendizagem.*

Aviso Importante: Guarde este programa. Ele é um documento importante.

[NOME DA SECRETÁRIA ACADÊMICA]
Secretária Acadêmica